

FICHE PROJET

Conception et réalisation d'un véhicule autonome

1. Description :

Ce projet a pour objectif la conception et la réalisation d'un chariot autonome capable de naviguer de manière indépendante dans un environnement défini. Il s'inscrit dans un contexte de logistique automatisée, où ce type de véhicule est utilisé pour le transport interne de charges ou pour le suivi de trajets prédéfinis dans des environnements structurés (usines, entrepôts, etc.).

Le chariot sera équipé :

- de capteurs pour détecter les obstacles, peser les charges etc ...
- d'un système de navigation embarqué pour se déplacer de façon autonome, en utilisant ROS ou un algorithme de navigation à chercher en faisant l'état de l'art

Ce projet permettra aux étudiants de mobiliser des compétences en mécanique, électronique, automatisme, programmation embarquée, ainsi qu'en gestion de projet collaboratif.

2. Communication inter-AGV pour la réalisation de scénarios :

Pour qu'un groupe de deux à quatre chariots autonomes (AGV) puisse collaborer et accomplir une tâche globale, ils doivent établir un système de communication constant entre eux. Cet échange d'informations leur permet de partager des données cruciales en temps réel, telles que leur position, leur état actuel (disponible, en mission, en charge), et les intentions de déplacement.

Cette communication permet la création d'une intelligence collective où chaque AGV a connaissance des autres, évitant ainsi les collisions et les blocages. Grâce à ce réseau d'information, la flotte peut s'auto-organiser, se répartir les tâches de manière dynamique et optimiser les trajets pour garantir que le scénario global se déroule de façon fluide et efficace. La coordination qui en résulte transforme des actions individuelles en une opération synchronisée et cohérente.

3. Spécifications mécaniques :

Le robot logistique autonome (AGV) devra posséder une structure mécanique fiable, légère et robuste, lui permettant d'évoluer de manière stable dans un environnement industriel. Sa conception mécanique est au cœur de ses performances en termes de mobilité, de charge utile et de sécurité.

Fonctions mécaniques principales :

- Déplacer une charge utile définie.
- Assurer une navigation stable, avec bonne répartition de masse et centre de gravité bas.
- Intégrer les systèmes de propulsion, de direction et de suspension (si nécessaire).
- Permettre l'intégration facile des composants électroniques et capteurs embarqués.

Contraintes techniques et environnementales :

- Résistance à l'usure en fonction du type de sol (béton, résine...).
- Environnement potentiellement variable (obstacles, luminosité, poussière).
- Matériaux sélectionnés pour leur légèreté, robustesse et durabilité.
- Encombrement optimisé pour permettre la manœuvrabilité (rayon de braquage réduit).
- Niveau de vibrations réduit pour protéger les systèmes embarqués.

Architecture mécanique :

- Châssis modélisé en 3D (logiciel CAO), intégrant :
 - Plateforme porteuse pour la charge.
 - Support des moteurs, roues et capteurs.
 - Compartiment pour batteries et circuits de commande.
- Étude des liaisons et appuis (roues directrices, roulettes stabilisatrices...).
- Mécanismes de transmission : courroies, engrenages ou transmission directe, selon configuration.
- Analyse de stabilité dynamique pour éviter le basculement en virage ou lors du freinage.

Conception et dimensionnement :

- Calcul de la capacité de charge maximale admissible.
- Étude des efforts mécaniques sur les éléments critiques : châssis, liaisons, fixations.
- Simulation statique et dynamique pour valider la tenue mécanique des composants.
- Intégration des notions de vibration, inertie, et freinage.

Fabrication et assemblage :

- Fabrication du châssis par découpe laser, impression 3D ou usinage CNC selon les pièces.
- Choix de matériaux comme l'aluminium, acier léger, plastique technique pour les structures secondaires.
- Montage mécanique avec systèmes de fixation adaptés (visserie standardisée, inserts, colliers...).
- Prévoir un accès facile aux composants internes pour maintenance et évolution.

4. Spécifications électroniques :

Le système électronique du chariot est conçu pour permettre une navigation intelligente, avec détection d'obstacles, prise de décision, et communication avec l'utilisateur.

Capteurs et perception de l'environnement :

- Capteurs de distance (ultrasons, infrarouge) pour la détection d'obstacles.
- Capteurs de position ou d'odométrie (encodeurs sur roues ou sur les moteurs CC).
- Éventuelle caméra ou capteur de ligne pour le suivi de trajectoire ou utilisation du LIDAR pour la navigation autonome sans suivi de ligne.

Système de contrôle et actionneurs :

- Microcontrôleur central (Arduino, ESP32, ou Raspberry Pi) pour :
 - Le traitement des données capteurs.
 - Le calcul des trajectoires. ou notamment utiliser ROS pour la navigation
 - Le contrôle des moteurs.
- Moteurs DC ou moteurs pas-à-pas, avec drivers adaptés.
- Gestion de la vitesse et de la direction par PWM.

Interface utilisateur et communication :

- Possibilité d'intégrer un afficheur LCD ou interface graphique PC pour le suivi du chariot.

Sécurité et alimentation :

- Bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible.
- Alimentation adaptée (batterie rechargeable).
- Protection des composants électroniques contre les surtensions ou court-circuits.
- Isolation entre les circuits de puissance et les circuits de commande.

5. Contrainte du Projet :

- Pour la réalisation de ce projet: il est primordial d'utiliser les ressources existant à l'Icam: Matériels mécanique/ matériaux/ électronique du magasin Icam, Fablab...
- La taille du chariot est entre 20 cm et 40 cm de longueur max , 25 cm largeur , 20 cm en hauteur au maximum
- microprocesseur : soit arduino soit ESP32, si besoin d'un autre type de carte il faudrait voir les profs pour validation.
- pour l'alimentation il faut utiliser des batteries rechargeables

6. Livrables :

livrable de travail continu:

- carnet de suivi à remplir obligatoirement lors de chaque regroupement notamment les durant les AAP,
- l'évaluation par les paires,

livrables semestre 1:

- Poster en format A3 + tableau de management visuel: 1ère présentation orale
- tableau de management visuel/semestre 2
- Cahier des charges,
- présentations: revue 1 , 2 et soutenance/ semestre

Démonstration du Prototype fonctionnel

Le système est assemblé, opérationnel et prêt pour une démonstration incluant un scénario d'utilisation. Une présentation en direct de son fonctionnement est prévue, accompagnée d'une vidéo du projet en action afin d'illustrer ses performances.

Rapport final :

il faut que ça soit PDF, bien structuré, avec annexes si nécessaire, et faire **10-15 pages maximum**

Ce document doit couvrir l'ensemble du projet en suivant la structure suivante :

- Page de garde : Titre du projet, noms des membres , encadrants, date.
- Résumé : Brève présentation du projet et des principaux résultats obtenus.
- Introduction : Contexte, problématique et objectifs du projet.
- Étude de faisabilité : Analyse des besoins, choix technologiques, contraintes et risques.
- Modélisation : CAO du système (mise en plan et assemblage), simulations, algorithmes du code.
- Conception : Schémas mécaniques et électroniques, Programme développé.
- Réalisation et tests : Fabrication, assemblage, validation du prototype, résultats des essais.

- Discussion et améliorations possibles : Analyse critique des performances et perspectives d'évolution.
- Conclusion : Bilan général du projet.
- Références : Sources bibliographiques utilisées.
- Annexes : Code source, plans détaillés, documentation complémentaire.

Présentation PowerPoint

- Introduction : Présentation du projet et des objectifs.
- Méthodologie : Approche suivie pour chaque phase du projet.
- Résultats obtenus : Présentation des simulations, tests et performances.
- Démonstration : Explication du fonctionnement du prototype.
- Difficultés rencontrées et solutions : Retour sur les défis et leur résolution.
- Conclusion et perspectives : Bilan du projet et axes d'amélioration.
- Diapositive finale : Remerciements et ouverture aux questions.